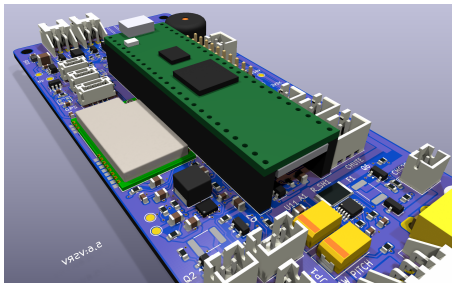
MS-MB-B1

Flugcomputer-Mainboard rev B1

Trägerplatine für Teensy 4.1 mit IMU, Barometer, Strommonitor, LoRa, vier Servo-, einer Motor- und vier Pyro-Endstufen für eine 75-mm-Modellrakete mit Schubvektorsteuerung

Kartonaut · Jan-Philipp Munsch · Datenblatt Version 0.2 vom 26. 10. 2026 ·
BESTELLFASSUNG



Platine rev B1, Stand 26. 10. 2026 (KiCad-Render)

Merkmale

- Teensy 4.1 (i.MX RT1062, 600 MHz) als gestecktes Modul, SD-Slot und USB bleiben nutzbar
- 6-Achsen-IMU LSM6DSV16X an SPI1, exakt auf der Rollachse, ±16 g, ±2000 °/s
- Barometer BMP390 (zweites als Footprint), Strom-/Spannungsmonitor INA239 mit 20 mΩ-Kelvin-Shunt, alle Flugsensoren an SPI1 über einen CS-Decoder
- Magnetometer LIS3MDL und Feuchte/Temperatur SHT40 an I²C, Footprint für ADXL375 (±200 g)
- LoRa E22-400T22S (SX1268, 433 MHz, 22 dBm) auf der Platine, IPEX-Antennenanschluss; GPS-Anschluss für ein u-blox-Modul in der Spitze
- Zwei getrennte Akkupfade mit Verpolschutz, Polyfuse und FET-Lastschalter: 1S für Elektronik (Buck-Boost 5 V/2 A), 2S für Servos, Rollmotor und Pyro; Laden in der Rakete
- Vier Servoausgänge am 2S-Akku (bis 8,4 V), DRV8833-Motortreiber
- Vier Pyro-Kanäle low-side (zwei bestückt) mit externem Arming, Durchgangsprüfung und TVS
- Beide Akkuspannungen, Arming und Pyro-Durchgang über einen Analogmux am ADC; WS2812B-Kette, Summer, Kamera-Trigger
- Stapelstecker J_STACK (2 × 10) für Zusatzplatinen: SPI0 mit drei CS, I²C, UART, PWM, IRQ, Reset, 3,3 V-LDO; alle Stecker verriegelt
- 54 × 120 mm, 4 Lagen, ENIG, Bestückung einseitig

Anwendungen

- Flugcomputer einer Modellrakete mit kardanisch aufgehängtem Motor (TVC)
- Lageregelung mit 100 Hz, Höhenschätzung, Datenlogger, Telemetrie
- Bergung mit CO_2-Ausstoß (Servo) oder pyrotechnisch, später Landung mit zweitem Motor und Landebeinen
- TVC-Prüfstand mit Propellerantrieb (Gasausgang über PWM_EXT)

Beschreibung

Das MS-MB-B1 ersetzt den Breakout-Aufbau des Flugcomputers durch eine Platine, die den Teensy 4.1 trägt und alle Sensoren, die Funkstrecke, die Versorgung, die Lader und die Endstufen für Servos, Motor und Zünder enthält. Die beiden Akkus sind so getrennt, dass Servo- und Pyro-Spitzen den Rechner nicht in den Neustart ziehen können; 940 µF hinter einer Schottky-Diode halten den Teensy über kurze Einbrüche. Die IMU liegt auf der Rollachse der Rakete; die Lage entsteht in der Firmware aus dem Gyro. Die Pyro-Kanäle führen nur mit externem Arming Spannung. Die Platine sitzt als Längs-Schlitten in einem Ring-Stack im Kuppler der Rakete und ist mit beiden Akkus als Modul herausziehbar.

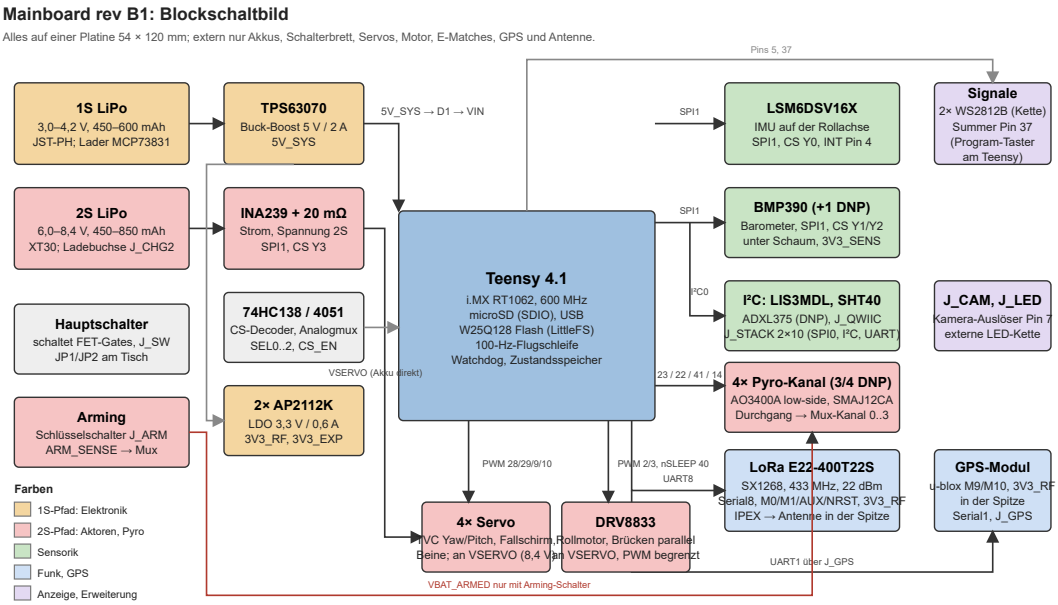


Abbildung 1: Blockschaltbild. Extern bleiben nur Akkus, Schalterbrett, Servos, Motor, Zünder, GPS und Antenne.

Inhaltsverzeichnis

1 Grenzwerte und Betriebsbedingungen 4
1.1 Absolute Grenzwerte . . . 4
1.2 Empfohlene Betriebsbedingungen . . . 4
1.3 Elektrische Kennwerte . . . 5

2 Anschlüsse und Pinbelegung 5
2.1 Stecker . . . 6
2.2 Stapelstecker J_STACK (2 × 10, 2,54 mm) . . . 6
2.3 Teensy 4.1 . . . 7
2.4 Chip-Selects und Analogmux . . . 8
2.5 Bus-Adressen und Kennungen . . . 8

3 Funktionsbeschreibung 9
3.1 Stromversorgung . . . 9
3.2 Sensorik . . . 10
3.3 Funk und GPS . . . 10
3.4 Aktoren . . . 10
3.5 Pyro-Kanäle und Arming . . . 11
3.6 Anzeige und Signale . . . 11

4 Mechanik und Einbau 12
4.1 Lagenaufbau und Layout . . . 14

5 Inbetriebnahme 14

6 Fertigung und Bestellung 15

7 Stückliste 15

8 Änderungen gegenüber rev B 20

9 Änderungsverlauf 21

Stand dieses Datenblatts

Schaltung und Layout beschreiben den KiCad-Stand vom 26. 10. 2026 (ERC 0/0, DRC 0 Fehler, 0 offene Verbindungen, Schaltplan-Parität 0), nach dem Review vom 21. 10., den Entscheidungen E1 bis E12 und der Abschlussprüfung vom 26. 10. Die Stückliste in Abschnitt 7 wird aus `kicad/circuit.py` erzeugt. Fertigungsdaten in `kicad/fab/` (Gerber, Bohrdaten, BOM, CPL, 26. 10. 2026). Verbindlich bleibt die Spezifikation `hardware/mainboard/README.md`; Abweichungen mit Begründung in `kicad/README.md` §6.

1 Grenzwerte und Betriebsbedingungen

1.1 Absolute Grenzwerte

Überschreiten kann die Platine dauerhaft beschädigen. Kein Betrieb an diesen Grenzen.

Größe	min.	max.	Einheit	Bemerkung
Spannung J_BAT1 (1S) gegen GND	−16	16	V	Verpolschutz-FET Q2; TPS63070 bis 17 V
Spannung J_BAT2 (2S) gegen GND_PWR	−12	12	V	Verpolschutz-FET Q1; TVS SMAJ12CA, DRV8833 10,8 V
Spannung J_CHG1 (USB-C VBUS)	−0,3	6	V	MCP73831
Strom 1S-Pfad, Dauer		2	A	Polyfuse F2 (Haltestrom)
Strom 2S-Pfad, Dauer		3	A	Polyfuse F1 (Haltestrom); 6 A Auslösestrom; Shunt 1 W bis 7 A
Strom Pyro-Kanal, Puls		5	A	AO3400A, Puls $\leq$ 100 ms; Kurzschluss der E-Match möglich
Strom je Servo-Stecker		2	A	JST-XH Kontakt
Strom J_STACK VSERVO / 5V_SYS / 3V3_EXP		2 / 1 / 0,5	A	zwei VSERVO-Pins; AP2112K 600 mA
Spannung an Teensy-Pins	−0,3	3,6	V	3,3 V-Logik, *nicht* 5 V-tolerant
Spannung an J_QWIIC, J_GPS, J_CAM, J_LED, J_STACK	−0,3	3,6	V	außer Versorgungspins
USB am Teensy gleichzeitig mit Akku				zulässig (Schottky D1, Abschnitt 3.1)
Lagertemperatur	−40	85	°C	LiPo-Akkus getrennt lagern

1.2 Empfohlene Betriebsbedingungen

Größe	min.	typ.	max.	Einheit	Bemerkung
1S-Akku (J_BAT1)	3,1	3,7	4,2	V	Buck-Boost schaltet ab 3,1 V ein, unter 2,7 V ab (A2)
2S-Akku (J_BAT2)	6,0	7,4	8,4	V	W5652H bis 8,4 V, DRV8833 bis 10,8 V
1S-Akku Kapazität / Entladerate	450	500	600	mAh	20–30 C, *ohne* Schutzschaltung (Spitze 1,6 A)
2S-Akku Kapazität / Entladerate	450	850		mAh	50 C; 850 mAh für Landung mit zweitem Motor
Ladestrom 1S (J_CHG1)		0,5		A	MCP73831, PROG 2 kΩ, Thermoregelung
Strom 5V_SYS gesamt		0,4	1,5	A	TPS63070 2 A; Reserve für J_STACK
Strom 3V3_RF		0,15	0,5	A	AP2112K 600 mA; LoRa-Sendepuls 100–140 mA
Strom 3V3_EXP (J_STACK)			0,5	A	eigener AP2112K
Strom Teensy-3V3 für Sensoren und Logik		0,03	0,25	A	Teensy-LDO; 3V3_SENS über Ferrit
SPI1-Takt (IMU, BMP390, INA239)		7	10	MHz	LSM6DSV16X 10 MHz, BMP390 10 MHz
SPI0-Takt zur Zusatzplatine		4	8	MHz	114 mm MISO mit 16 Vias
I²C-Takt		400	1000	kHz	4,7 kΩ Pull-ups an 3V3
Zündpuls Pyro	20	50	100	ms	Firmware begrenzt, Abbruch bei Durchgangsverlust; E-Match 3–5 A
Betriebstemperatur	−10	20	50	°C	begrenzt durch die LiPo-Akkus

Bestellfassung. Schaltung und Layout als KiCad-Projekt `hardware/mainboard/kicad/` (DRC 0 Fehler, 26. 10. 2026); Stückliste aus `circuit.py`. Kennwerte sind Rechenwerte, am Gerät noch nicht gemessen.

1.3 Elektrische Kennwerte

Rechenwerte aus Datenblättern, Spezifikation und Layoutmessung; am Gerät noch nicht gemessen.

Parameter	Bedingung	min.	typ.	max.	Einheit	Quelle
5V_SYS Ausgangsspannung	1S 3,1–4,2 V, 0–2 A	4,93	4,98	5,03	V	TPS63070, FB 680 k / 130 k
Einschaltschwelle 1S (steigend / fallend)	EN-Teiler 330 k / 115 k	2,98	3,10 / 2,71	3,21	V	TPS63070 V_{THR} 0,77–0,83 V
Anlauf 5V_SYS	940 µF hinter D1		10		ms	Softstart, Eingangsstrom typ. 1 A
Teensy VIN	hinter Schottky D1		4,6		V	SS14, 0,4 V
Hold-up Teensy VIN bei Ausfall 5V_SYS	0,15 A, 4,6 → 3,6 V		6		ms	940 µF Polymer
3V3_RF, 3V3_EXP	≤ 0,5 A	3,23	3,3	3,37	V	AP2112K
Ruhestrom 1S-Pfad	Teensy 600 MHz, Funk Empfang		0,6		A	Strombudget
Betriebsdauer Elektronik	500 mAh 1S		45		min	
Strommessung Bereich / Auflösung	20 mΩ, ADCRANGE 0		0,25	±8,19	A / mA	INA239, 163,84 mV
Spannungsmessung Akkus, ARM	Teiler 100 k / 33 k, 12 bit		3,3	13,3	V / mV	über 74HC4051
Servo-Spitzenstrom VSERVO	2 × W5652H blockiert		2		A	660 µF Puffer
Pyro-Durchgangsprüfung	Arming an, E-Match gesteckt		VBAT			Teiler 100 k / 33 k am Drain
IMU Rauschen Gyro / Accel	High-Performance		3,8 / 60		mdps, µg je $\sqrt{\mathrm{Hz}}$	LSM6DSV16X
Barometer Rauschen	OSR ×8, IIR 3		0,085		Pa	BMP390 (ca. 1 cm)
LoRa Sendeleistung	433 MHz, 2,4 kbps		22		dBm	E22-400T22S, 158 mW
Kupferbreite 2S-Pfad (XT30 bis Shunt, Arming, Pyro)	gemessen in der Platinendatei	1,0		1,6	mm	2,4 A dauernd bei 10 K (IPC-2221)
Kupferbreite 1S-Pfad	gemessen	0,6			mm	In2-Stück 1,2 mm (0,5 oz)
Masse Platine bestückt	ohne Teensy, Akkus		45		g	Schätzung

2 Anschlüsse und Pinbelegung

Bestellfassung. Schaltung und Layout als KiCad-Projekt `hardware/mainboard/kicad/` (DRC 0 Fehler, 26. 10. 2026); Stückliste aus `circuit.py`. Kennwerte sind Rechenwerte, am Gerät noch nicht gemessen.

2.1 Stecker

Ref	Typ	Belegung	Funktion
J_BAT2 (J1)	XT30PW-M liegend	1 +, 2 −	2S-LiPo 6,0–8,4 V: Servos, Motor, Pyro
J_BAT1 (J2)	JST-PH 2	1 +, 2 −	1S-LiPo 3,1–4,2 V: Elektronik
J_SW (J3)	JST-PH 4	1 SW1_G, 2 GND, 3 SW2_G, 4 GND_PWR	zweipoliger Hauptschalter am Schalterbrett (Luke B); schaltet nur die Gates der Lastschalter, führt Mikroampere. JP1/JP2 überbrücken am Tisch; ohne Stecker ist die Rakete aus
J_CHG1 (J17)	JST-PH 3	1 VBUS, 2 GND, 3 STAT	USB-C-Buchse am Schalterbrett, 1S-Lader 500 mA, Lade-LED (STAT, open-drain)
J_CHG2 (J18)	JST-PH 2	1 +, 2 −	2S-Ladebuchse (XT30 mit Balancer am Schalterbrett), parallel zum Akku vor dem Lastschalter
J_ARM (J4)	JST-XH 2	1 VBAT_PROT, 2 VBAT_ARMED	Arming-Schlüsselschalter $\geq$ 5 A, führt den Zündstrom
J_SERVO1/2 (J5/J6)	JST-XH 3 liegend	S / + / −	TVC Yaw (Pin 28) / Pitch (Pin 29), VSERVO = Akku direkt
J_SERVO3/4 (J7/J16)	JST-XH 3 stehend	S / + / −	Fallschirm (Pin 9) / Landebeine (Pin 10), VSERVO
J_MOT (J8)	JST-XH 2	OUT1, OUT2	Rollmotor, DRV8833 Brücken parallel an VSERVO
J_PYRO1/2 (J9/J10)	JST-XH 2 liegend	+, −	E-Matches, + von VBAT_ARMED
J_PYRO3/4 (J19/J20)	JST-XH 2 liegend	+, −	Kanäle 3/4: Stecker, FET und TVS DNP, Teiler bestückt
J_GPS (J11)	JST-GH 4	3V3_RF, GND, TX, RX	u-blox-Modul in der Spitze, Serial1
J_QWIIC (J12)	JST-SH 4	GND, 3V3, SDA, SCL	I²C-Erweiterung, Qwiic-Belegung
J_CAM (J13)	JST-GH 3	5V, TRIG, GND	Kamera-Auslöser, Pin 7 über 1 kΩ
J_LED (J14)	JST-GH 3	5V, DATA, GND	Fortsetzung der WS2812B-Kette (5 V-Pegel)
J_STACK (J15)	Stiftleiste 2 × 10	siehe Tabelle unten	Zusatzplatinen, Flachband oder Stapel
ANT	IPEX (u.FL) am E22		Pigtail 10 cm zur $\lambda/4$-Antenne in der Spitze; ANT-Pad offen
TP1–TP7	Testpunkte		VBAT_PROT, VSYS_IN, 5V_SYS, VSERVO, 3V3_RF, 3V3_EXP, GND
JP1 / JP2	Lötbrücken		SW1_G → GND / SW2_G → GND_PWR: Hauptschalter am Tisch überbrücken

2.2 Stapelstecker J_STACK (2 × 10, 2,54 mm)

Pin	Signal	Bemerkung	Pin	Signal	Bemerkung
1	GND	Logikmasse	11	CS_EXT1	74HC138 Y5
2	GND_PWR	Masse Aktoren	12	CS_EXT2	74HC138 Y6
3	3V3_EXP	eigener LDO, 0,5 A	13	IRQ_EXT	Teensy 17
4	5V_SYS	1 A	14	SDA	Wire, Pull-ups auf der Platine
5	VSERVO	2S, 2 A je Pin	15	SCL	Wire
6	VSERVO		16	EXT_RX	Teensy 21 (RX5)
7	SPI0_SCK	Teensy 13	17	EXT_TX	Teensy 20 (TX5)
8	SPI0_MOSI	Teensy 11	18	PWM_EXT	Teensy 33
9	SPI0_MISO	Teensy 12	19	ARM_EXT	VBAT_ARMED über 10 kΩ (Sense)
10	CS_EXT0	74HC138 Y4	20	NRST_EXT	Teensy 15, open-drain

SPI0 ist bewusst ein eigener Bus: Ein Fehler auf der Zusatzplatine kann den Flugbus SPI1 nicht stören (E11).

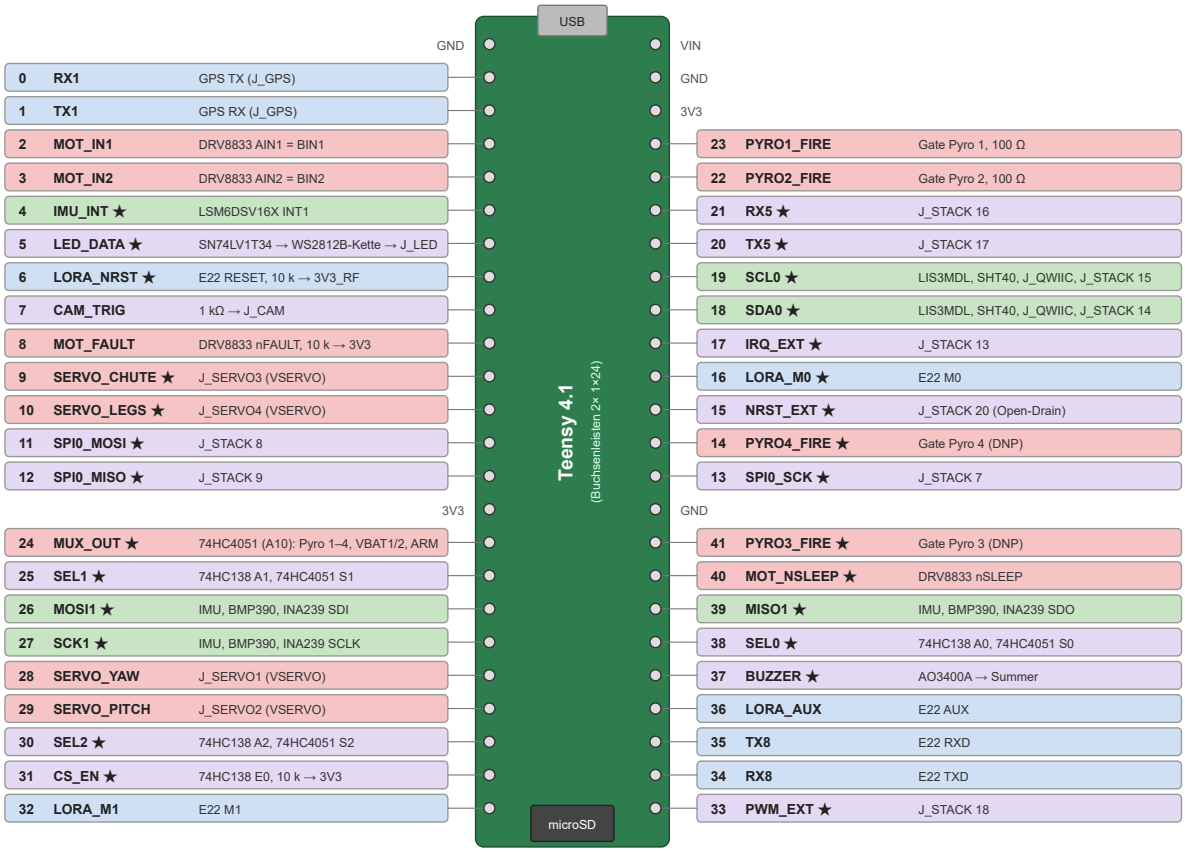
2.3 Teensy 4.1

Alle 42 Pins sind belegt. Die Netzlistenprüfung `kicad/check_design.py` vergleicht Schaltung und Tabelle; die Firmware-Pinbelegung prüft `firmware/tools/check_board_pins.py` in der CI.

Pin	Signal	Ziel	Schnittstelle
0 / 1	RX1 / TX1	J_GPS	Serial1, 3,3 V
2 / 3	MOT_IN1 / MOT_IN2	DRV8833 AIN1=BIN1 / AIN2=BIN2	PWM 20 kHz
4	IMU_INT	LSM6DSV16X INT1	Interrupt
5	LED_DATA	SN74LV1T34 → WS2812B-Kette → J_LED	Digital
6	LORA_NRST	E22 RESET, 10 kΩ nach 3V3_RF	Digital, open-drain betreiben
7	CAM_TRIG	J_CAM über 1 kΩ	Digital
8	MOT_FAULT	DRV8833 nFAULT, 10 kΩ Pull-up	Digital, Eingang
9 / 10	SERVO_CHUTE / SERVO_LEGS	J_SERVO3 / J_SERVO4	PWM Servo
11 / 12 / 13	SPI0 MOSI / MISO / SCK	J_STACK 8 / 9 / 7	SPI0, $\leq$ 8 MHz
14	PYRO4_FIRE	Gate Pyro 4 (DNP)	Digital, beim Boot tief
15	NRST_EXT	J_STACK 20	Digital, open-drain
16	LORA_M0	E22 M0	Digital
17	IRQ_EXT	J_STACK 13	Interrupt
18 / 19	SDA / SCL	LIS3MDL (0x1E), SHT40 (0x44), ADXL375 (0x53, DNP), J_QWIIC, J_STACK	I²C (Wire), 4,7 kΩ
20 / 21	TX5 / RX5	J_STACK 17 / 16	Serial5
22 / 23	PYRO2_FIRE / PYRO1_FIRE	Gate Q4 / Q3 über 100 Ω	Digital, beim Boot tief
24	MUX_OUT	74HC4051: Pyro 1–4, VBAT1, VBAT2, ARM, GND	ADC (A10)
25 / 30 / 38	SEL1 / SEL2 / SEL0	74HC138 und 74HC4051 gemeinsam	Digital
26 / 27 / 39	MOSI1 / SCK1 / MISO1	LSM6DSV16X, BMP390 (×2), INA239	SPI1, `SPI1.setMISO(39)`
28 / 29	SERVO_YAW / SERVO_PITCH	J_SERVO1 / J_SERVO2 über 220 Ω	PWM Servo
31	CS_EN	74HC138 E0, 10 kΩ Pull-up	Digital; hoch = alle CS inaktiv
32	LORA_M1	E22 M1	Digital
33	PWM_EXT	J_STACK 18	PWM
34 / 35	RX8 / TX8	E22 TXD / RXD	Serial8
36	LORA_AUX	E22 bereit / Sendepuffer frei	Digital, Eingang (nicht treiben)
37	BUZZER	AO3400A → Summer	Digital
40	MOT_NSLEEP	DRV8833 nSLEEP (interner Pull-down)	Digital
41	PYRO3_FIRE	Gate Pyro 3 (DNP)	Digital, beim Boot tief

Teensy 4.1: Pinbelegung rev B1 (Draufsicht, USB oben)

★ neu oder anders als rev B. Alle 42 Pins belegt; Chip-Selects über 74HC138 (SEL0..2, CS_EN), langsame Analogsignale über 74HC4051 auf Pin 24. Stand: Spezifikation §4, geprüft mit check_design.py.



SPI1 (Flugbus, nur auf der Platine): MISO auf Pin 39 (SPI1.setMISO(39)). SPI0 (11/12/13) geht an J_STACK. Rückseite des Teensy: W25Q128 (SOIC-8) für LittleFS.

Abbildung 2: Pinbelegung des Teensy 4.1 auf dem MS-MB-B1 (rev B1). Netzliste gegen diese Tabelle geprüft.

2.4 Chip-Selects und Analogmux

74HC138 (U12): Adresse SEL0..2, Freigabe CS_EN (aktiv tief). Y0 IMU, Y1 BMP390, Y2 BMP390 Nr. 2 (DNP), Y3 INA239, Y4–Y6 CS_EXT0–2 an J_STACK, Y7 frei. Die Firmware setzt die Adresse und zieht dann CS_EN tief; zwischen zwei Transfers bleibt CS_EN hoch, dann sind alle CS inaktiv.

74HC4051 (U13): dieselben Adressleitungen; Kanal 0–3 PYRO1–4_SENSE, 4 VBAT1_SENSE, 5 VBAT2_SENSE, 6 ARM_SENSE, 7 GND (Nullpunkt). Gelesen wird bei CS_EN hoch, also ohne laufenden SPI-Transfer; Einschwingzeit 10 µs. Alle Teiler 100 k / 33 k mit 100 nF am Mux-Eingang, Vollausschlag 13,3 V.

2.5 Bus-Adressen und Kennungen

Gerät	Bus	Adresse / Kennung	Bibliothek
LSM6DSV16X	SPI1, CS Y0	WHO_AM_I = 0x70	`STMicroelectronics/LSM6DSV16X` oder eigener Registertreiber
BMP390	SPI1 4-Draht, CS Y1 (Y2)	CHIP_ID = 0x60	Adafruit `BMP3XX` (SPI)
INA239	SPI1, CS Y3	MANUFACTURER_ID = 0x5449	eigener Treiber, `SHUNT_CAL` aus 20 mΩ
LIS3MDL	I²C	0x1E (SA1 hoch), WHO_AM_I = 0x3D	Adafruit `LIS3MDL`
SHT40	I²C	0x44	Sensirion `arduino-sht`
ADXL375 (DNP)	I²C	0x53 (SDO an GND), DEVID = 0xE5	Adafruit `ADXL375`
E22-400T22S	Serial8, 9600 Bd	Adresse/Kanal per M0=M1=1	eigenes `Radio.cpp`
W25Q128	QSPI-Pads des Teensy	JEDEC 0xEF4018	`LittleFS`

3 Funktionsbeschreibung

3.1 Stromversorgung

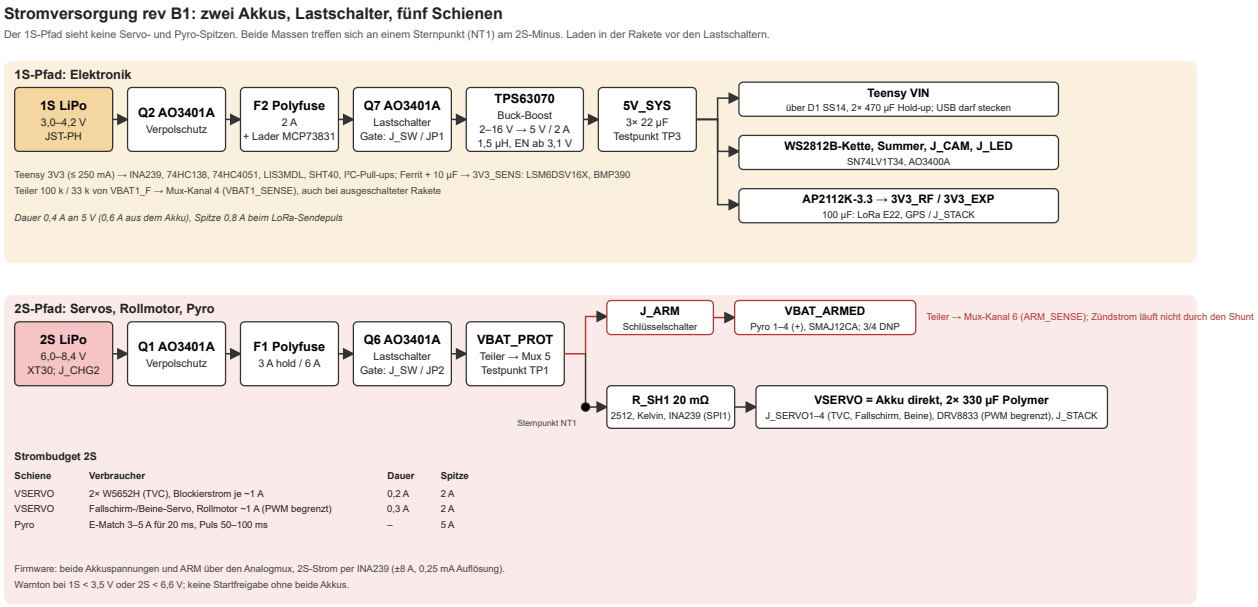


Abbildung 3: Versorgungsbaum: 1S-Pfad für die Elektronik, 2S-Pfad für Aktoren und Pyro, Lastschalter in beiden Pfaden, Sternpunkt der Massen am 2S-Minus.

1S-Pfad. Der 1S-Akku speist über den Verpolschutz-FET Q2, die Polyfuse F2 (2 A) und den Lastschalter Q7 (AO3401A, Gate über J_SW oder JP1 an GND) den Buck-Boost U2 (TPS63070, Eingang 2–16 V, Ausgang 5 V / 2 A, 1,5 µH, 3 × 22 µF am Ausgang). Der Buck-Boost statt eines reinen Boosts ist Absicht: Ein versehentlich an J_BAT1 gesteckter 2S-Akku zerstört nichts. Der EN-Teiler 330 k / 115 k schaltet den Pfad ab 3,1 V ein und unter 2,7 V ab (A2). 5V_SYS versorgt über die Schottky D1 den Teensy mit 2 × 470 µF Polymer als Hold-up (A1; USB darf gleichzeitig stecken, die VIN–VUSB-Brücke auf dem Teensy bleibt), die WS2812B-Kette über den Pegelwandler, den Summer, J_CAM, J_LED, und über zwei LDOs (AP2112K) die Schienen 3V3_RF (Funk, GPS, 100 µF) und 3V3_EXP (J_STACK). INA239, Decoder, Mux und die I²C-Sensoren hängen an den 3,3 V des Teensy; IMU und Barometer bekommen daraus über Ferrit FB1 und 10 µF die ruhige Schiene 3V3_SENS. Der Lader U11 (MCP73831, 500 mA) liegt vor dem Lastschalter an VBAT1_F und lädt bei ausgeschalteter Rakete aus der USB-C-Buchse am Schalterbrett (E2). Beim Einschalten lädt der TPS63070 die 940 µF hinter D1 in seiner Softstart-Strombegrenzung (typ. 1 A), der Anlauf dauert etwa 10 ms.

2S-Pfad. Der 2S-Akku speist über Q1, die Polyfuse F1 (3 A / 6 A) und den Lastschalter Q6 (Gate über J_SW oder JP2 an GND_PWR) das Netz VBAT_PROT. Davon zweigen vor dem Shunt der Arming-Pfad (J_ARM → VBAT_ARMED → Pyro 1–4) ab; Zündströme laufen nicht durch die Strommessung. Hinter dem 20 mΩ-Shunt R_SH1 (2512, Kelvin-Pads, INA239) liegt VSERVO (Akku direkt, 2 × 330 µF Polymer) für alle vier Servostecker, den DRV8833 und J_STACK. Die Ladebuchse J_CHG2 liegt direkt am Akku vor dem Lastschalter. Die Teiler für beide Akkuspannungen liegen vor den Lastschaltern, der Teensy am USB sieht beide Akkus auch bei ausgeschalteter Rakete.

Hauptschalter. Der zweipolige Schiebeschalter am Schalterbrett schaltet nur die Gates der beiden Lastschalter (je 100 kΩ nach Source, 1 kΩ zum Stecker); der Akkustrom bleibt auf der Platine (E1). Die Lastschalter arbeiten mit $V_{\mathrm{GS}} = -V_{\mathrm{Bat}}$, also $-2{,}7$ bis −4,2 V (1S) und -6 bis −8,4 V (2S); der AO3401A ist bei −2,5 V spezifiziert.

Masse. GND (Logik, 1S) und GND_PWR (Servos, Motor, Pyro, 2S) treffen sich in genau einem Punkt, der Netzbrücke NT1 am 2S-Minus. Servo- und Pyro-Rückströme laufen über die GND_PWR-Fläche auf B.Cu dorthin (gemessen $\geq$ 2,3 mm breit zu jedem Servostecker), nicht durch die Massefläche unter IMU und Barometer.

Strombudget.

Akku / Schiene	Verbraucher	Dauer	Spitze
1S → 5V_SYS	Teensy 0,1 A, 2 × WS2812B 0,12 A, Summer 0,03 A, 3V3_RF 0,15 A	0,4 A (0,6 A aus dem Akku)	0,8 A
2S → VSERVO	2 × W5652H (TVC), Blockierstrom je ca. 1 A	0,2 A	2 A
2S → VSERVO	Servo 3 und 4, Rollmotor ca. 1 A (PWM begrenzt)	0,3 A	2 A
2S → Pyro	E-Match 3–5 A für 20 ms	–	5 A

3.2 Sensorik

IMU LSM6DSV16X (U4, LGA-14, 2,5 × 3 mm) an SPI1 mit 7 MHz, CS aus dem Decoder (Y0), auf der Rollachse unter der Teensy-Mitte, Chip so gedreht, dass X quer und Y zur Spitze zeigt; die Achsenlage zur Platine unterscheidet sich vom ICM-42688-P und wird in der Firmware geprüft. Betrieb: Gyro ±2000 °/s, Accel ±16 g, ODR 960 Hz, Tiefpass ca. 50 Hz; die Firmware mittelt auf die 100 Hz-Schleife. Die Sensorfusion im Chip (SFLP) ist eine Option, der Plan bleibt die Gyro-Quaternion in der Firmware, auf der Rampe mit dem Beschleunigungssensor initialisiert. INT1 an Pin 4. SDx/SCx (Pins 2, 3) an GND, INT2 und Aux-Pins (9–11) offen (AN5763 Tab. 1). Vdd und Vdd_IO an 3V3_SENS, Abblockung 100 nF + 2,2 µF und 10 nF. Im Radius 5 mm um die IMU liegen nur ihre eigenen fünf GND-Vias, keine Bahnen auf In2. Der Spitzenschub des TSP E12 (28 N) ergibt bei 705 g etwa 5 g am Sensor.

Barometer BMP390 (U5, LGA-10) an SPI1 im 4-Draht-Modus (E3), CS Y1, VDD/VDDIO an 3V3_SENS; Oversampling Druck ×8, Temperatur ×1, IIR 3, 50 Hz. Lage im rechten Streifen neben dem DRV8833, Schaum darüber; die Druckausgleichsbohrungen im Rohr B liegen auf dieser Höhe. Ein zweites BMP390 (U15, CS Y2) ist als DNP-Footprint vorgesehen; Rückfall BMP388 ist pinkompatibel.

Strommonitor INA239 (U6, VSSOP-10) an SPI1 (CS Y3) mit 20 mΩ-Shunt (2512, 1 %, 1 W). Der Footprint teilt beide Lötflächen des Shunts in Strom- und Messfläche (Kelvin, A5); je 10 Ω und 100 nF dazwischen filtern die Servo-PWM, VBUS liegt am lastseitigen Kelvin-Abgriff. Bei ADCRANGE 0 (±163,84 mV) misst er ±8,19 A mit 0,25 mA Auflösung. Nur Telemetrie, nicht in der 100 Hz-Schleife.

Zusatzsensoren an I²C (23. 10.): Magnetometer LIS3MDL (U16, 0x1E) in der linken Spitzenecke, 12 mm von den Pyro-FETs; Feuchte/Temperatur SHT40 (U18, 0x44) neben J_QWIIC; Footprint für den Hoch-g-Beschleunigungssensor ADXL375 (U17, ±200 g, 0x53, DNP) hinter dem USB-Ende. Alle drei an 3V3, nicht an 3V3_SENS. Im Flug ist das Magnetometer durch Servo- und Pyroströme gestört (ca. 9 µT bei 2 A in 45 mm); es regelt nichts.

3.3 Funk und GPS

LoRa E22-400T22S (U10, SMD 16 × 26 mm, SX1268) an 3V3_RF mit 100 µF; TXD/RXD an Serial8 (3,3 V-Pegel, ohne Widerstände), M0/M1 an Pins 16/32, AUX an Pin 36 (nur lesen; extern nach unten gezogen startet das Modul im Upgrade-Modus), RESET an Pin 6 mit 10 kΩ nach 3V3_RF (Low-Puls $>$ 100 µs, nur im Fehlerfall). Konfiguration (Adresse, Kanal 433 MHz, 9600 Bd, Luftrate 2,4 kbps, 22 dBm) einmalig per M0 = M1 = 1 aus der Firmware. IPEX-Buchse zum Pigtail, $\lambda/4$-Antenne (17 cm) in der Spitze, frei von Kupfer und Akku; das ANT-Pad bleibt offen. Das Modul liegt auf einer Massefläche, Sperrflächen auf F.Cu und In2 darunter. Sendestrom 100–140 mA. Die Bodenstation nutzt das DIP-Modul E22-400T22D mit SMA-Antenne.

GPS nicht auf der Platine: u-blox MAX-M10S oder NEO-M9N in der Spitze, Patchantenne nach oben, mindestens 10 cm von der LoRa-Antenne, über J_GPS an Serial1. Dynamikmodell *airborne* $<$ *4 g*.

3.4 Aktoren

Servos an J_SERVO1–4, Signal über 220 Ω von den Pins 28/29/9/10, Versorgung VSERVO = 2S-Akku direkt (E4): FrSky Xact W5652H (10 g, Hall-Sensor, 3,7–8,4 V, 4,8 kg cm und 0,05 s/60° bei 8,4 V) für TVC Yaw/Pitch, Servo 3 für die Bergung (CO_2-Auslöser in *Kartonaut 1*), Servo 4 für Landebeine. **Rollmotor** über U7 DRV8833 mit beiden Brücken parallel (AIN=BIN, AOUT=BOUT, ISEN an GND_PWR), VM an VSERVO (E9), 20 kHz-PWM auf Pins 2/3 mit begrenztem Tastverhältnis (`ROLL_PWM_MAX` ≈ 60 % für 5 V aus 8,4 V), nSLEEP an Pin 40 (Motor aus beim Booten), nFAULT an Pin 8. *Kartonaut 1* fliegt ohne Rollmotor.

Bestellfassung. Schaltung und Layout als KiCad-Projekt `hardware/mainboard/kicad/` (DRC 0 Fehler, 26. 10. 2026); Stückliste aus `circuit.py`. Kennwerte sind Rechenwerte, am Gerät noch nicht gemessen.

3.5 Pyro-Kanäle und Arming

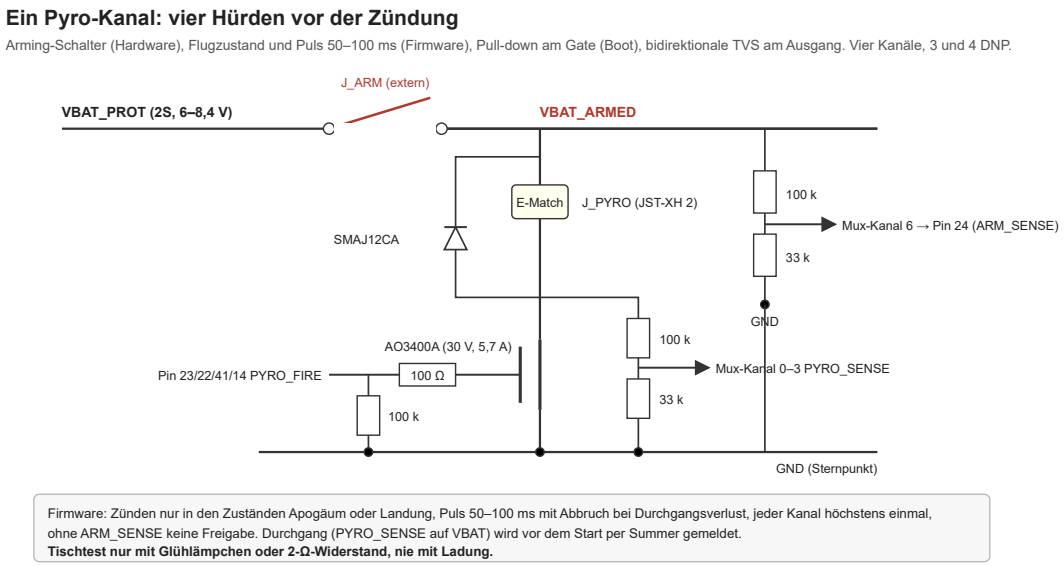


Abbildung 4: Ein Pyro-Kanal: Plus nur hinter dem externen Arming-Schalter, Low-Side-FET, Durchgangsprüfung am Drain über den Analogmux, TVS.

Vier Kanäle (E5), Kanal 1 und 2 bestückt, 3 und 4 nur als Footprint (FET, TVS, Stecker DNP, Teiler bestückt). Jeder Kanal ist ein Low-Side-Schalter AO3400A (30 V, 5,7 A) mit 100 Ω am Gate und 100 kΩ Pull-down, damit der FET beim Booten sicher aus bleibt. Plus kommt von VBAT_ARMED, das nur hinter dem externen Schlüsselschalter Spannung führt: Ohne Arming kann die Firmware nichts zünden. Die Durchgangsprüfung misst den Drain über 100 k / 33 k (Mux-Kanal 0–3): mit Arming und E-Match liegt er auf VBAT, ohne E-Match ziehen 100 kΩ nach GND. Eine bidirektionale TVS SMAJ12CA fängt die Abschaltspitze der Zuleitung. Stecker JST-XH 2 liegend an der Spitzen-Kante, Kabel mit Kabelbinder gesichert. Kupfer: Arming und Pyro-Plus 1,6 mm, Rückleitung 1,0 mm, FET-Source zur Fläche 1,1 mm.

Sicherheit

Tischtests nur mit Glühlämpchen oder 2 Ω-Widerstand, nie mit Ladung. Firmware-Regeln: Zünden nur in den Zuständen *Apogäum* oder *Landung*, Puls 50–100 ms mit Abschaltung bei Durchgangsverlust, jeder Kanal höchstens einmal, ohne ARM_SENSE keine Freigabe; vor dem Start meldet der Summer den Durchgang. Für Schwarzpulver gilt das Sprengstoffrecht.

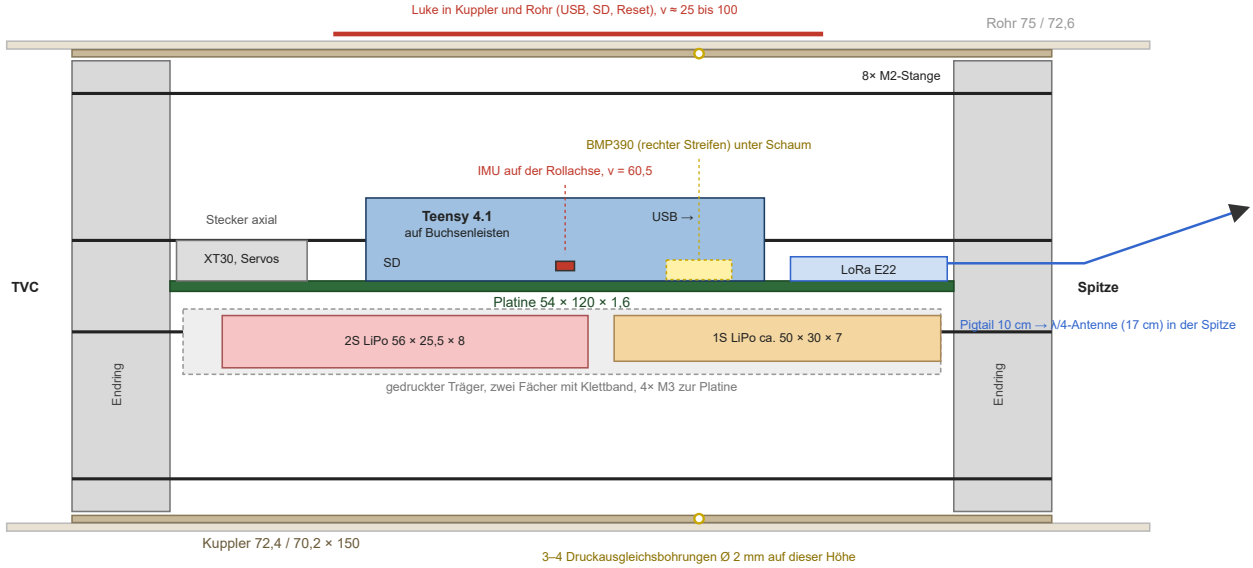
3.6 Anzeige und Signale

Zwei WS2812B-2020 auf der Platine als Kette hinter einem SN74LV1T34 als Pegelwandler 3,3 V → 5 V (Pin 5, 330 Ω in Reihe), Ausgang zu J_LED für eine externe Fortsetzung (B8). Aktiver 5 V-Summer (BZ1, 12 mm) über AO3400A an Pin 37 mit Freilaufdiode (B7). Kamera-Trigger Pin 7 über 1 kΩ an J_CAM. Der Program-Taster des Teensy ist durch die Luke erreichbar; ein eigener Reset-Taster entfällt.

4 Mechanik und Einbau

Einbau: Längsschnitt durch die Avionik-Sektion (Kuppler 150 mm, innen 70,2 mm)

Blick von der Seite, Platinenebene senkrecht zur Zeichenebene. Links TVC-Ende (v = 0), rechts Spitze. Maße in mm.

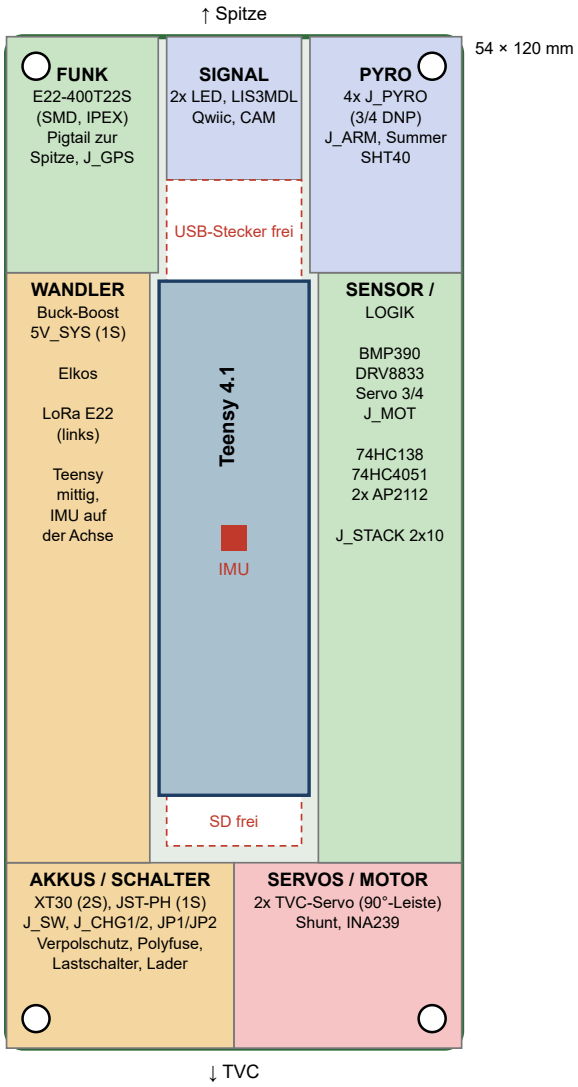


Die Avionik-Sektion ist gegen den Fallschirmraum dicht (Ausstoßdruck). Alles sitzt steif: keine Gummipuffer, Vibration wird digital gefiltert.

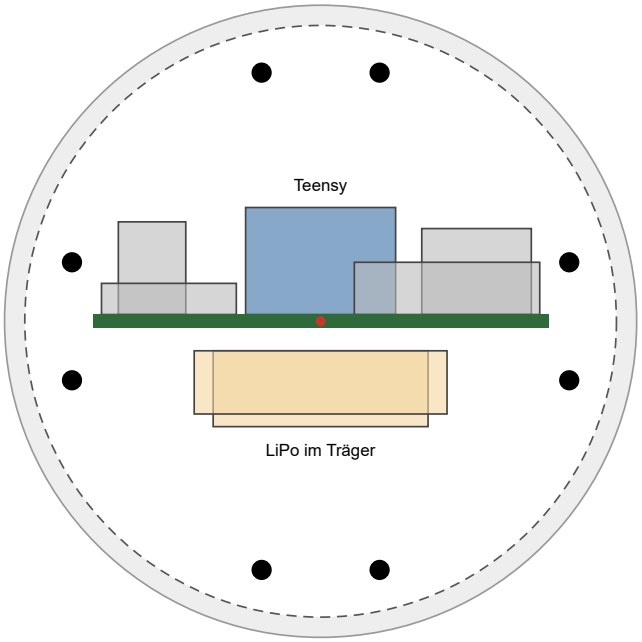
Abbildung 5: Längsschnitt des Einbaus: Schlitten im Ring-Stack, Akkus im Träger darunter, Antenne in der Spitze.

- **Platine** 54 × 120 mm, 1,6 mm, 4 Lagen, ENIG, Eckradius 2 mm. Koordinaten: u quer (0 auf der Rollachse), v längs (0 am TVC-Ende). Bestückung nur oben, unten THT-Lötstifte unter 2 mm (kürzen, Isolierlage 1 mm zum Akkuträger).
- **Einbau** zwischen den Endringen des Ring-Stacks (Ø 69 mm) im Kuppler (innen 70,2 mm, 150 mm lang). Die 8 M2-Stangen laufen 5,7 mm neben den Längskanten. Befestigung 4 × M3 bei $u = \pm 23{,}5$, $v = 3{,}5 / 116{,}5$ (NPTH 3,2 mm, Kupfer hält 0,25 mm Abstand) auf dem gedruckten Träger.
- **Akkus** im Träger unter der Platine: 2S (56 × 25,5 × 8 mm) bei $v \approx 8$–64, 1S (ca. 50 × 30 × 7 mm) bei $v \approx 68$–118, mit Klettband.
- **Bauhöhe** mittig über 30 mm (Teensy auf 8,5 mm-Buchsenleisten), am Rand ($|u| > 25$) höchstens 5 mm; dort liegen nur 0603, WS2812-2020, SOT-23-5 und das E22-Modul ($\leq$ 2,6 mm).
- **Teensy** mittig ($v = 30$–91), SD-Slot zum TVC, USB zur Spitze; Freiflächen 6 mm vor dem SD-Slot, 12 mm vor USB. Luke im Kuppler bei $v \approx 25$–100; Schalterbrett (Schiebeschalter, USB-C, Lade-LED, Ladebuchsen) an Luke B, Kabel zu J_SW, J_CHG1, J_CHG2.
- **IMU** bei $(u, v) = (0, 60{,}5)$, Pfeile im Bestückungsdruck; **Barometer** rechts bei $v \approx 60$; **Funkmodul** links bei $v \approx 48$–74, IPEX zur Spitze; **Wandler** links neben dem Teensy, $\geq$ 25 mm von der IMU; **Magnetometer** in der linken Spitzenecke.

Draufsicht (Bestückungsseite)



Querschnitt (Blick von der Spitze)



Gestrichelt: Rohr innen Ø 70 mm (Annahme), grau: außen Ø 75 mm.
Schwarz: die 8 M2-Stangen, sie laufen an den Platinenkanten vorbei.
Rot: Rollachse in der Platinenebene, die IMU sitzt darauf.
Größter Hüllradius 27.3 mm (Projektion aller Bauteile).
Bauhöhe am Rand (|u| > 25 mm) höchstens 5 mm wegen der Stangen.
Zonen sind Platzierungsvorgaben, kein Layout.

Abbildung 6: Platzierungsplan und Querschnitt im Kuppler (`outline.py`): alle Bauteil-Hüllen bleiben im Kuppler und berühren die M2-Stangen nicht.

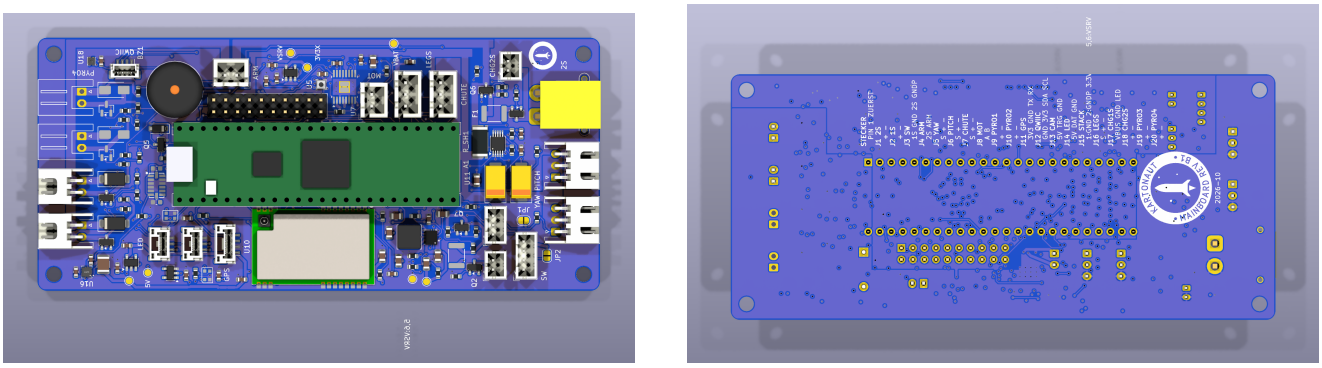


Abbildung 7: KiCad-Render der Platine rev B1 von oben und unten (Stand 26. 10. 2026). Auf der Rückseite die Steckerbelegung und das Missionsabzeichen.

4.1 Lagenaufbau und Layout

Lage	Kupfer	Inhalt	Regel
F.Cu	1 oz	Bauteile, Signale, 2S-Pfad und Pyro als Kupferflächen	Stromnetze nur hier (A6)
In1.Cu	0,5 oz	durchgehend GND	keine Bahnen; keine Vias im Radius 5 mm um die IMU
In2.Cu	0,5 oz	Signale, 3V3-Verteilung	keine 2S-Netze; Sperrfläche unter dem Funkmodul
B.Cu	1 oz	GND_PWR-Fläche unter allem am 2S, 5V_SYS-Fläche unter der 1S-Seite, 13 kurze Signalstücke	keine Bauteile

Stackup JLC04161H-7628, DRC-Regeln 0,15 mm Abstand (0,2 mm zur Stromklasse), Via 0,6 / 0,3 mm, Loch-zu-Loch 0,5 mm, Kupfer zum Rand 0,2 mm. Gemessene Mindestbreiten: 2S-Pfad vom XT30 bis zum Shunt 1,0 mm, Arming und Pyro-Plus 1,6 mm, Pyro-Rückleitung 1,0 mm, VSERVO zu den TVC-Servos 1,22 mm, zu Servo 3/4 0,72/0,61 mm, 1S-Pfad 0,6 mm (In2-Stück 1,2 mm in 0,5 oz), GND_PWR-Rückweg $\geq$ 2,3 mm. SPI0_MISO zur Zusatzplatine ist 114 mm lang mit 16 Vias, daher $\leq$ 8 MHz. Shunt mit Kelvin-Abgriff. Jede Schiene mit Testpunkt. Abschlussprüfung gegen die JLCPCB-Grenzen in `Abschlusspruefung_2026-10-26.md`, Bewertung der Strompfade in `Review_Bewertung_2026-10-26.md`.

5 Inbetriebnahme

1. Ohne Teensy, beide Akkupfade am Labornetzteil mit 100 mA Begrenzung, Schalter über JP1/JP2: 1S-Pfad mit 3,7 V $\rightarrow$ 5V_SYS, 3V3_RF und 3V3_EXP messen; 2S-Pfad mit 7,4 V $\rightarrow$ VSERVO messen. Verpolung testen. Lastschalter: ohne JP1/JP2 und ohne Schalterbrett muss alles aus sein. Beim ersten Einschalten den Anlauf von 5V_SYS mit dem Oszilloskop ansehen (Softstart in die 940 µF).
2. Teensy stecken, nur USB: beide Akkuspannungen über den Analogmux; LSM6DSV16X (WHO_AM_I = 0x70), BMP390 (CHIP_ID = 0x60) und INA239 (MANUFACTURER_ID = 0x5449) über SPI1 und den Decoder; I²C-Scan findet 0x1E und 0x44.
3. 1S-Akku, Testkonsole `revb_test` nach `firmware/Tischtest_revB1.md`: Loop-Timing, Teleplot IMU/Baro, Kalibrierung, beide Akkuspannungen, INA239. Lader: USB-C am Schalterbrett, Rakete aus, Ladestrom 500 mA, Lade-LED.
4. 2S-Akku dazu: Servos einzeln bis zum Blockieren, Rollmotor mit begrenztem Tastverhältnis; der Teensy darf nicht neu starten (Watchdog-Zähler im Log 0). Einbruch von VBAT2 und 5V_SYS mit dem Oszilloskop.
5. Pyro nur mit Glühlämpchen oder 2 Ω: ohne ARM keine Zündung, ARM_SENSE, Durchgang, Pulsdauer 50–100 ms, Abbruch bei Durchgangsverlust.
6. LoRa-Strecke zur Bodenstation im Freien (Reichweite, Paketverlust), GPS-Fix in der Spitze bei sendendem LoRa; Versuche E01/E02 (Servo $\rightarrow$ Kardan) nach `firmware/Versuche_revB1.md`.

Firmware für rev B1 (`firmware/`): Pinbelegung und Treiber in `lib/mainboard_revb/` (BMP390, INA239, LIS3MDL, SHT40, ADXL375, CS-Decoder, Analogmux; der Treiber für den LSM6DSV16X hinter `Imu.h` ist offen), Testkonsole `revb_test` mit Kalibrierung im EEPROM-Emulat, Flug-Firmware in `src/` mit Gyro-Quaternion, Zustandsautomat (Pad $\rightarrow$ Boost $\rightarrow$ Coast $\rightarrow$ Apogäum $\rightarrow$ Bergung $\rightarrow$ Landung), Pyro-Logik mit Arming, Telemetrie, Watchdog und Zustandsspeicher. Die CI prüft die Pinbelegung gegen `circuit.py`.

6 Fertigung und Bestellung

Bestellfassung. Schaltung und Layout als KiCad-Projekt `hardware/mainboard/kicad/` (DRC 0 Fehler, 26. 10. 2026); Stückliste aus `circuit.py`. Kennwerte sind Rechenwerte, am Gerät noch nicht gemessen.

Parameter	Wert
Fertiger	JLCPCB, Economic-PCBA (Aisler als Rückfall in der EU, `Fertiger_2026-10-21.md`)
Platine	54 × 120 mm, 4 Lagen JLC04161H-7628, 1,6 mm FR-4, ENIG, 1 oz außen / 0,5 oz innen, Lötstopp blau (oder grün)
Stückzahl	5 Platinen, davon 2 bestückt (Oberseite SMD); THT (Stecker, Buchsenleisten, Stiftleiste, Summer) selbst; E22 und WS2812B selbst löten (Bestand bzw. Standard-PCBA-Zwang), ggf. BMP390
Fertigungsdaten	`kicad/fab/`: `mainboard_gerber.zip` (Gerber, Excellon PTH+NPTH), `mainboard_bom.csv` (134 Zeilen), `mainboard_cpl.csv` (132 SMD-Teile, oben), `FAB.md`; Export 26. 10. 2026 mit `./make.sh fab`
Bohrungen	0,2 mm (12 Thermovias DRV8833, Via-Durchmesser 0,5), 0,3 (Vias), 0,75 / 0,95 / 1,0 (JST, Teensy), 1,9, 3,2 NPTH; im Formular die Via-Option mit 0,2 mm wählen
Auftragsnummer	Platzhalter `JLCJLCJLCJLC` im Bestückungsdruck unter dem Teensy (*Specify a location*)
Extended-Teile	LSM6DSV16X (C5267406), BMP390 (C5124834), TPS63070 (C109322), DRV8833 (C50506), MCP73831, LIS3MDL, SHT40, Polyfuses, Polymer-Elkos u. a.; 111 BOM-Positionen bekommen ihre LCSC-Nummer am Bestelltag (`Angebot_JLCPCB_2026-10-23.md`)
Lieferrisiken	BMP390 zeitweise ohne Bestand (Rückfall BMP388 C779278, pinkompatibel); E22 geringer Bestand (Handlötung); INA239 nicht bei LCSC (DigiKey, Handlötung VSSOP-10); WS2812B-2020 C965555 ausverkauft (Zweithersteller oder Handlötung)
Kosten Platinenlauf	ca. 165 USD für 2 bestückte Platinen plus Versand und Einfuhrumsatzsteuer (Testangebot 23. 10. mit rev-B-Dateien); Fixkosten ca. 100 USD unabhängig von der Stückzahl
Lieferzeit	2–3 Wochen ab Upload
Prüfungen vor dem Upload	ERC 0/0; DRC 0 Fehler, 0 offen, Parität 0 (17 Druckwarnungen, kosmetisch); Netzliste gegen Spezifikation §4; Layoutskript (A5–A8); JLCPCB-Grenzen (Abschlussprüfung 26. 10.); Reviewfragen 1–10 bewertet, kein A-Punkt

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Beschreibung	Status
MS-MB-B-A	rev A, Längs-Schlitten, ein 2S-Akku, ICM-20948, HC-12	nur Spezifikation (`rev_a_2026-10-15.md`)
MS-MB-B	rev B, zwei Akkus, ICM-42688-P, INA219, BMP390 an I²C, J_EXP	KiCad-Stand 21. 10., nicht gefertigt
MS-MB-B1	rev B1: Review A1–A8, E1–E12, Lastschalter, Lader, SPI1-Flugbus mit Decoder, INA239, LSM6DSV16X, J_STACK, Zusatzsensoren	**Bestellfassung**, Fertigungsdaten 26. 10. 2026
MS-MB-B2	offene Punkte B4, B5, C1, C2 der Review-Bewertung	geplant

7 Stückliste

Erzeugt aus `kicad/circuit.py` mit `make_bom.py`: 174 Bauteile in 134 Positionen (12 davon DNP), 117 Netze, Stand 26. 10. 2026. Gleiche Passivteile eines Blocks sind zusammengefasst. LCSC-Nummern am Bestelltag prüfen; „–“ heißt THT, DNP oder noch ohne Nummer; die Zuordnung erfolgt im JLC-Teileprogramm, Vorschläge stehen im Testangebot vom 23. 10.

Ref	n	Wert	Gehäuse	Funktion	LCSC
Versorgung					
J1	1	XT30PW-M	XT30PW-M liegend	2S-LiPo 6,0-8,4 V, Pin 1 = Plus	–
J18	1	J_CHG2	JST-PH 2 stehend	2S-Ladeanschluss parallel zu J_BAT2 (<= 1 A), Kabel zur XT30-Ladebuchse am Schalterbrett (E2)	–
Q1	1	AO3401A	SOT-23	Verpolschutz 2S	C15127
R1	1	10k	0603	2S: Akku, Verpolschutz, Sicherung, Lastschalter	–
F1	1	3A hold 6A trip	1812	Polyfuse 2S direkt hinter dem Verpolschutz, 1812 (Review A4)	–
Q6	1	AO3401A	SOT-23	Lastschalter 2S, Gate ueber J_SW auf GND_PWR = ein (E1)	C15127
R2	1	100k	0603	2S: Akku, Verpolschutz, Sicherung, Lastschalter	–
R3	1	1k	0603	2S: Akku, Verpolschutz, Sicherung, Lastschalter	–
J3	1	J_SW	JST-PH 4 stehend	zweipoliger Hauptschalter: 1-2 schaltet den 1S-Pfad, 3-4 den 2S-Pfad (nur Gates, Mikroampere)	–
JP1	1	SJ 1S	Lötbrücke	ersetzt den Schalter 1S auf dem Tisch	–
JP2	1	SJ 2S	Lötbrücke	ersetzt den Schalter 2S auf dem Tisch	–
R4	1	100k	0603	2S: Spannungsmessung, Shunt und INA239	–
R5, R12	2	33k	0603	Messteiler am Analogmux	–
C1, C7	2	100n	0603	Messteiler am Analogmux	–
R_SH1	1	20m 1% 1W	R 2512 Kelvin	Shunt 2S-Pfad, 2512, Kelvin-Abgriff ueber geteilte Pads	–
R6, R7	2	10	0603	2S: Spannungsmessung, Shunt und INA239	–
C2, C3	2	100n	0603	2S: Spannungsmessung, Shunt und INA239	–
U6	1	INA239AIDGSR	MSOP-10	Strom/Spannung 2S an SPI1 (E3); VBUS am Kelvin-Abgriff (8 uA); Bezug DigiKey, Handloetung	–
C4, C5	2	330u/16V polymer	CP EIA-7343-31 Kemet-D	2S: Servo-Schiene VSERVO	–
C6	1	10u/25V	0805	2S: Servo-Schiene VSERVO	–
J2	1	J_BAT1	JST-PH 2 stehend	1S-LiPo 3,0-4,2 V, Pin 1 = Plus	–
Q2	1	AO3401A	SOT-23	Verpolschutz 1S	C15127
R8	1	10k	0603	1S: Akku, Verpolschutz, Sicherung, Lastschalter	–
F2	1	2A hold	1812	Polyfuse 1S direkt hinter dem Verpolschutz, 1812 (Review A4)	–
Q7	1	AO3401A	SOT-23	Lastschalter 1S, Gate ueber J_SW auf GND = ein (E1)	C15127
R9, R11	2	100k	0603	1S: Akku, Verpolschutz, Sicherung, Lastschalter	–
R10	1	1k	0603	1S: Akku, Verpolschutz, Sicherung, Lastschalter	–
J17	1	J_CHG1	JST-PH 3 stehend	Kabel zum Schalterbrett: USB-C VBUS, GND, Lade-LED (Kathode)	–
U11	1	MCP73831T-2ACI/OT	SOT-23-5	1S-Lader 4,2 V, 500 mA	C424093
R13	1	2k	0603	1S: Lader MCP73831	–
C8, C9	2	4.7u	0805	1S: Lader MCP73831	–

Fortsetzung nächste Seite

Ref	n	Wert	Gehäuse	Funktion	LCSC
U2	1	TPS63070RNMR	VQFN-15	Buck-Boost 5V_SYS aus 1S, 2-16 V ein; PS/SYNC hoch = Stromsparbetrieb bei Teillast	C109322
C10, C11	2	10u/25V	0805	1S: Buck-Boost U2 -> 5V_SYS, Teensy-VIN	–
C12	1	100n	0603	1S: Buck-Boost U2 -> 5V_SYS, Teensy-VIN	–
L2	1	1.5u Isat>=4A	5040	5040, Isat >= 4 A	–
R14	1	680k	0603	1S: Buck-Boost U2 -> 5V_SYS, Teensy-VIN	–
R15	1	130k	0603	1S: Buck-Boost U2 -> 5V_SYS, Teensy-VIN	–
R16	1	330k	0603	1S: Buck-Boost U2 -> 5V_SYS, Teensy-VIN	–
R17	1	115k	0603	1S: Buck-Boost U2 -> 5V_SYS, Teensy-VIN	–
C13, C14, C15	3	22u/10V	0805	1S: Buck-Boost U2 -> 5V_SYS, Teensy-VIN	–
D1	1	SS14	SMA	5V_SYS -> Teensy VIN, USB darf gleichzeitig stecken (VIN-VUSB-Bruecke nicht trennen, B11)	C2480
C16, C17	2	470u/6.3V polymer	CP EIA-7343-31 Kemet-D	1S: Buck-Boost U2 -> 5V_SYS, Teensy-VIN	–
U3	1	AP2112K-3.3TRG1	SOT-23-5	LDO 3V3_RF, 600 mA	C51118
C18, C19, C21, C22	4	1u	0603	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
C20	1	100u/6.3V	1210	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
U14	1	AP2112K-3.3TRG1	SOT-23-5	LDO 3V3_EXP, 600 mA	C51118
FB1	1	600R@100MHz	L 0603	Ferrit 0603, 600 Ohm bei 100 MHz, >= 500 mA	–
C23	1	10u	0805	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
NT1	1	NetTie	Netzbrücke	Sternpunkt: einzige Verbindung der beiden Massen, direkt am 2S-Minus	–
TP1	1	VBAT_PROT	Testpunkt	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
TP2	1	VSYS_IN	Testpunkt	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
TP3	1	5V_SYS	Testpunkt	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
TP4	1	VSERVO	Testpunkt	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
TP5	1	3V3_RF	Testpunkt	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
TP6	1	3V3_EXP	Testpunkt	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
TP7	1	GND	Testpunkt	LDOs 3V3_RF und 3V3_EXP, Sensorinsel, Sternpunkt	–
Teensy					
A1	1	Teensy 4.1	Buchsenleisten 2 × 1×24	2x Buchsenleiste 1x24, 2,54 mm, 8,5 mm hoch (THT, selbst loeten)	–
U12	1	74HC138PW	TSSOP-16	SPI-CS-Decoder: Y0 IMU, Y1 Baro, Y2 Baro 2, Y3 INA239, Y4-Y6 J_STACK, Y7 frei	–
R18	1	10k	0603	CS-Decoder und Analogmux	–

Fortsetzung nächste Seite

Ref	n	Wert	Gehäuse	Funktion	LCSC
C24, C25	2	100n	0603	CS-Decoder und Analogmux	–
U13	1	74HC4051PW	TSSOP-16	Analogmux: 0-3 Pyro 1-4, 4 1S, 5 2S, 6 ARM, 7 GND (Nullpunkt)	–
J15	1	J_STACK	Stiftleiste 2x10	Stapelstecker fuer Zusatzplatinen (Flachband); SPI0 (23.10.), SPI1 bleibt der Flugbus	–
R19	1	10k	0603	Stapelstecker J_STACK, Befestigung, Testpunkte	–
H1, H2, H3, H4	4	M3	MountingHole 3.2mm M3	M3 zum gedruckten Traeger	–
Sensorik					
U4	1	LSM6DSV16X	LGA-14	IMU auf der Rollachse, SPI 4-Draht; SDx/SCx an GND, INT2/OCS_Aux/SDO_Aux offen (AN5763 Tab. 1); war ICM-42688-P C1850418	C5267406
C26	1	100n	0603	IMU LSM6DSV16X, SPI1	–
C27	1	2.2u	0603	IMU LSM6DSV16X, SPI1	–
C28	1	10n	0603	IMU LSM6DSV16X, SPI1	–
U5	1	BMP390	LGA-10	SPI 4-Draht; Rueckfall BMP388 C779278, pinkompatibel	C5124834
C29, C30	2	100n	0603	Barometer BMP390, SPI1	–
U15	1	BMP390	LGA-10	DNP, SPI 4-Draht; Rueckfall BMP388 C779278, pinkompatibel - zweites Barometer, DNP (C2)	C5124834
C31, C32	2	100n	0603	DNP, Barometer BMP390, SPI1	–
R20, R21	2	4.7k	0603	Qwiic, I2C	–
J12	1	J_QWIIC	JST-SH 4 stehend	Qwiic-Belegung; nur Zubehoer (E3)	–
U16	1	LIS3MDL	LGA-12	3-Achsen-Magnetometer an I2C, Adresse 0x1E (SA1 hoch), CS hoch = I2C; Reserved an GND; im Flug gestoert	C478483
C47, C48	2	100n	0603	Magnetometer LIS3MDL, I2C (23.10.)	–
U18	1	SHT40-AD1B	DFN-4	Feuchte und Temperatur an I2C, Adresse 0x44; Die-Pad frei (Sensirion: nicht loeten)	C2848306
C49	1	100n	0603	Feuchte und Temperatur SHT40, I2C (23.10.)	–
U17	1	ADXL375	LGA-14	DNP, Hochbeschleunigung +-200 g an I2C, Adresse 0x53 (CS hoch, ALT ADDRESS tief) - DNP, Footprint fuer spaetere Fluege	C579466
C50	1	1u	0603	DNP, Hochbeschleunigung ADXL375, I2C, DNP (23.10.)	–
C51	1	100n	0603	DNP, Hochbeschleunigung ADXL375, I2C, DNP (23.10.)	–
Funk					
U10	1	E22-400T22S	SMD-Modul 16 × 26 mm	Antenne ueber die IPEX-Buchse des Moduls, ANT-Pad offen; NRST an Teensy 6 (B9)	C2903765
R22	1	10k	0603	LoRa E22-400T22S, Serial8	–
C33	1	10u	0805	LoRa E22-400T22S, Serial8	–
C34	1	100n	0603	LoRa E22-400T22S, Serial8	–
J11	1	J_GPS	JST-GH 4 stehend	u-blox-Modul in der Spitze: 3V3_RF, GND, TX (vom GPS), RX (zum GPS)	–

Fortsetzung nächste Seite

Ref	n	Wert	Gehäuse	Funktion	LCSC
Aktoren					
R23, R24, R25, R26	4	220	0603	Servos	–
J5	1	J_SERVO1	JST-XH 3 liegend	S / + / -, VSERVO	–
J6	1	J_SERVO2	JST-XH 3 liegend	S / + / -, VSERVO	–
J7	1	J_SERVO3	JST-XH 3 stehend	S / + / -, VSERVO	–
J16	1	J_SERVO4	JST-XH 3 stehend	S / + / -, VSERVO	–
U7	1	DRV8833PWPR	HTSSOP-16-1EP	beide Bruecken parallel, 2x 1,5 A	C50506
R27	1	10k	0603	Rollmotor DRV8833	–
C35	1	10u/25V	0805	Rollmotor DRV8833	–
C36	1	100n	0603	Rollmotor DRV8833	–
C37	1	10n	0603	Rollmotor DRV8833	–
C38	1	2.2u	0603	Rollmotor DRV8833	–
J8	1	J_MOT	JST-XH 2 stehend	Rollmotor, XH wegen Blockierstrom (A3)	–
Pyro					
J4	1	J_ARM	JST-XH 2 stehend	Schluesselschalter >= 5 A, JST-XH (A3)	–
R28	1	100k	0603	Arming	–
R29, R33, R37, R41, R45	5	33k	0603	Messteiler am Analogmux	–
C39, C40, C41, C42, C43	5	100n	0603	Messteiler am Analogmux	–
J9	1	J_PYRO1	JST-XH 2 liegend	E-Match, 1 = Plus (VBAT_ARMED)	–
Q3	1	AO3400A	SOT-23	Pyro 1 low-side; Puls 50-100 ms (A4)	C20917
R30	1	100	0603	Pyro-Kanal 1	–
R31, R32	2	100k	0603	Pyro-Kanal 1	–
D2	1	SMAJ12CA	SMA	TVS ueber dem Ausgang (bidirektional, 400 W; SMA statt SMB aus Platzgruenden)	–
J10	1	J_PYRO2	JST-XH 2 liegend	E-Match, 1 = Plus (VBAT_ARMED)	–
Q4	1	AO3400A	SOT-23	Pyro 2 low-side; Puls 50-100 ms (A4)	C20917
R34	1	100	0603	Pyro-Kanal 2	–
R35, R36	2	100k	0603	Pyro-Kanal 2	–
D3	1	SMAJ12CA	SMA	TVS ueber dem Ausgang (bidirektional, 400 W; SMA statt SMB aus Platzgruenden)	–
J19	1	J_PYRO3	JST-XH 2 liegend	DNP, E-Match, 1 = Plus (VBAT_ARMED), DNP (E5)	–
Q8	1	AO3400A	SOT-23	DNP, Pyro 3 low-side; Puls 50-100 ms (A4), DNP (E5)	C20917
R38	1	100	0603	Pyro-Kanal 3	–
R39, R40	2	100k	0603	Pyro-Kanal 3	–
D5	1	SMAJ12CA	SMA	DNP, TVS ueber dem Ausgang (bidirektional, 400 W; SMA statt SMB aus Platzgruenden), DNP (E5)	–
J20	1	J_PYRO4	JST-XH 2 liegend	DNP, E-Match, 1 = Plus (VBAT_ARMED), DNP (E5)	–
Q9	1	AO3400A	SOT-23	DNP, Pyro 4 low-side; Puls 50-100 ms (A4), DNP (E5)	C20917
R42	1	100	0603	Pyro-Kanal 4	–
R43, R44	2	100k	0603	Pyro-Kanal 4	–
D6	1	SMAJ12CA	SMA	DNP, TVS ueber dem Ausgang (bidirektional, 400 W; SMA statt SMB aus Platzgruenden), DNP (E5)	–

Fortsetzung nächste Seite

Ref	n	Wert	Gehäuse	Funktion	LCSC
Signal					
U8	1	SN74LV1T34DBVR	SOT-23-5	Pegel 3,3 -> 5 V (B8)	–
C44, C45, C46	3	100n	0603	Status-LEDs	–
R46	1	330	0603	Status-LEDs	–
LED1, LED2	2	WS2812B-2020	LED WS2812B-2020 PLCC4	Status-LEDs	C965555
J14	1	J_LED	JST-GH 3 stehend	externe WS2812B, Kette hinter LED2	–
BZ1	1	aktiv 5V 12mm	THT Ø 12 mm	aktiver Summer, THT	–
D4	1	1N4148W	SOD-123	Summer	C81598
Q5	1	AO3400A	SOT-23	Summer, Teensy 37 (B7)	C20917
R47	1	100	0603	Summer	–
R48	1	100k	0603	Summer	–
R49	1	1k	0603	Kamera	–
J13	1	J_CAM	JST-GH 3 stehend	Kamera-Ausloeser (3,3-V-Pegel ueber 1 k)	–

Extern, nicht auf der Platine

Teil	Anschluss	Bemerkung
Teensy 4.1	2 × Buchsenleiste 1 × 24	vorhanden; W25Q128 auf die QSPI-Pads des Teensy
1S-LiPo 450–600 mAh, JST-PH, ohne PCM	J_BAT1	RC-Zelle, 20–30 C
2S-LiPo 450–850 mAh 50 C, XT30	J_BAT2	
Schalterbrett an Luke B: Schiebeschalter (DPDT), USB-C mit 5,1 kΩ CC-Widerständen, Lade-LED mit Vorwiderstand, XT30-Ladebuchse mit XH-3 Balancer	J_SW, J_CHG1, J_CHG2	Platine oder gedruckt (cad/)
Schlüsselschalter Arming $\geq$ 5 A	J_ARM	führt den Zündstrom
2 × FrSky Xact W5652H, Servo 3 (CO_2-Auslöser), Servo 4 (Beine)	J_SERVO1–4	Servokabel auf JST-XH umcrimpen
Rollmotor	J_MOT	nicht in *Kartonaut 1*
E-Matches	J_PYRO1/2	
u-blox MAX-M10S / NEO-M9N	J_GPS	in der Spitze
Pigtail IPEX $\rightarrow$ Draht 17 cm	ANT	$\lambda/4$ in der Spitze
E22-400T22D mit SMA-Antenne	–	Bodenstation

8 Änderungen gegenüber rev B

Eingearbeitet aus dem Zweitmeinung-Review (review_kicad_2026-10-21.md, A1–A8, B-Punkte), der Fragerunde vom 22. 10. (Komponenten_2026-10-22.md, E1–E10), den Entscheidungen E11/E12 vom 23. 10. und der Review-Bewertung vom 26. 10.

Bestellfassung. Schaltung und Layout als KiCad-Projekt hardware/mainboard/kicad/ (DRC 0 Fehler, 26. 10. 2026); Stückliste aus circuit.py. Kennwerte sind Rechenwerte, am Gerät noch nicht gemessen.

Nr.	Änderung	Abschnitt
A1 / A2	2 × 470 µF Hold-up hinter D1 an TEENSY_VIN, am TPS63070-Ausgang 3 × 22 µF; EN-Teiler 330 k / 115 k (3,1 V ein, 2,7 V aus)	1.2, 3.1
A3 / E1	Hauptschalter schaltet die Gates zweier P-FET-Lastschalter (Q6/Q7), J_SW führt Mikroampere, JP1/JP2 am Tisch	2.1, 3.1
A4	Polyfuse je Akku direkt hinter dem Verpolschutz (2S 3 A/6 A, 1S 2 A); Zündpuls 50–100 ms mit Abbruch	1.1, 3.4
A5	Shunt mit Kelvin-Footprint, 10 Ω + 100 nF am INA-Eingang	3.2
A6–A8	2S-Netze nur auf F.Cu als Flächen, VSYS_IN $\geq$ 0,6 mm, Sperrzone 5 mm um die IMU	4.1
E2	Laden in der Rakete: MCP73831 an J_CHG1 (USB-C am Schalterbrett), 2S-Ladebuchse J_CHG2; beides vor dem Lastschalter	2.1, 3.1
E3	Alle Flugsensoren an SPI1 über 74HC138: BMP390 im SPI-Modus, INA239 (SPI) statt INA219; I²C nur noch Zusatzsensoren, J_QWIIC, J_STACK	2.2–2.5, 3.2
E4 / E9	Alle Servos und der Rollmotor an VSERVO (2S direkt, PWM begrenzt); TPS563201 und 5V_SERVO entfallen	1.2, 2.1, 3.1, 3.3
E5	Vier Pyro-Kanäle (3/4 DNP), vierter Servo-Stecker (Pin 10), DRV8833 nSLEEP (Pin 40), zweites BMP390 als DNP (Y2), E22 RESET an Pin 6	2.1, 2.3
B7 / B8	Summer auf Pin 37; eine WS2812B-Kette mit einem SN74LV1T34 (Pin 5)	2.3, 3.6
E10	Stapelstecker J_STACK (2 × 10) statt J_EXP: I²C, Serial5, PWM, IRQ, ARM, nRST, 3V3_EXP (eigener LDO), 5V_SYS, VSERVO; 74HC4051 für alle langsamen Analogsignale (Pin 24)	2.1, 2.2, 2.4
E11	J_STACK Pins 7–9 an SPI0 (Teensy 13/11/12) statt an SPI1; dafür nSLEEP 40, PYRO3 41, PWM_EXT 33, LORA_M0 16	2.2, 2.3
E12	IMU LSM6DSV16X statt ICM-42688-P (gleicher Footprint, gleiche Rauschklasse, JLC 3,4 statt 21,5 USD)	1.3, 3.2
B3 / B4	Polymer-Elkos 7343 statt THT; Ferrit + 10 µF als 3V3_SENS für IMU und Barometer	3.1, 3.2, BOM
23. 10.	Magnetometer LIS3MDL und SHT40 bestückt, ADXL375 als DNP-Footprint, alle an I²C	2.5, 3.2
26. 10.	Review-Bewertung B1–B3: VSYS_IN 0,6 mm außen / 1,2 mm innen, Stich zu D1 0,6 mm, Korridor zum DRV8833 VM-Pin; Netzlistenexport in `make.sh`	4.1

Offen für rev B2: GND_PWR an DRV8833 BISEN 0,4 mm (B4); VSERVO/GND_PWR zu Servo 3/4 unter 1,0 mm (B5); ADXL375 Pin 3 RESERVED an GND statt VS/offen, vor Bestückung prüfen (C1); TPS63070 PS/SYNC ohne Vorwiderstand an VIN (C2).

9 Änderungsverlauf

Version	Datum	Änderung
0.1	22. 10. 2026	Erste Fassung aus Spezifikation rev B, KiCad-Projekt (Stand 21. 10.) und Komponentenübersicht vom 22. 10. Stückliste aus `circuit.py`.
0.2	26. 10. 2026	Bestellfassung rev B1: Lastschalter, Lader, SPI1-Flugbus mit CS-Decoder und Analogmux, INA239, LSM6DSV16X, J_STACK, Zusatzsensoren, vier Pyro-Kanäle; Pinbelegung, Kennwerte und Layoutregeln nach der Abschlussprüfung und Review-Bewertung vom 26. 10.; Abbildungen und Renders rev B1; Stückliste 174 Bauteile.

Quellen im Repository `kartonaut`: `hardware/mainboard/README.md` (Spezifikation rev B1), `kicad/` (Schaltung als Code, Schaltplan-PDF in `kicad/out/`, Fertigungsdaten in `kicad/fab/`), `review_kicad_2026-10-21.md`, `review_brief_2026-10-23.md`, `Review_Bewertung_2026-10-26.md`, `Abschlusspruefung_2026-10-26.md`, `ORDER.md`, `Komponenten_2026-10-22.md`, `docs/DesignGuide_Mainboard_revB.md`. Datenblätter: TI TPS63070 (SLVSC58B), INA239, DRV8833; ST LSM6DSV16X und AN5763, LIS3MDL; Bosch BMP390; Sensirion SHT4x; Analog Devices ADXL375; Microchip MCP73831; Ebyte E22-T-Serie; PJRC Teensy 4.1.